

**APLIKASI MANAJEMEN INVENTARIS BERBASIS DESKTOP
DENGAN ARSITEKTUR *SEPARATION OF CONCERNS* (SOC)**



Disusun Oleh:

Rifky Akbar Utomo Putra

F1D02310149

Kelas D

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MATARAM

2026

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Project

Aplikasi Manajemen Inventaris ini adalah perangkat lunak berbasis desktop yang dibangun menggunakan bahasa Python dan *library* antarmuka PySide6. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengguna dalam mencatat, mengelola, dan memantau stok barang secara *real-time* dengan antarmuka yang ramah pengguna (*user-friendly*). Semua data disimpan secara lokal menggunakan database SQLite. Adapun tujuan project dari dibuatnya sistem ini adalah:

1. Menyediakan solusi digital yang cepat dan efisien untuk manajemen data barang (menggantikan pencatatan manual).
2. Memastikan integritas dan kevalidan data input melalui sistem validasi otomatis.
3. Menerapkan pola arsitektur *Separation of Concerns* (SoC) dalam pembuatan kode agar program lebih mudah dibaca, dikelola, dan dikembangkan di masa depan.

2. Struktur Project dan Penerapan SoC

Project ini menerapkan konsep SoC dengan memecah kode ke dalam beberapa folder dan file sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

a. View (Tampilan Antarmuka) - Folder `ui/`

- `main_window.py` bertugas menampilkan tabel utama, tombol aksi, dan menangkap interaksi pengguna (klik dari *mouse*).
- `dialog_form.py` bertugas menampilkan kotak form input untuk menambah atau mengubah data barang.

b. Controller / Logic (Logika & Validasi) - Folder `logic/`

- `validator.py` bertugas sebagai "penjaga gerbang". Menjalankan fungsi logika untuk mengecek apakah input pengguna sudah benar (contoh: nama tidak boleh kosong, harga dan jumlah harus berupa angka dan tidak boleh negatif).

c. Database (Penyimpanan Data) - Folder `database/`

- `db_manager.py` fokus secara eksklusif pada komunikasi dengan SQLite. Berisi perintah SQL (seperti `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) untuk menyimpan dan mengambil data.

3. Desain Database

Aplikasi ini menggunakan SQLite dengan satu tabel utama bernama barang. Berikut adalah struktur kolomnya:

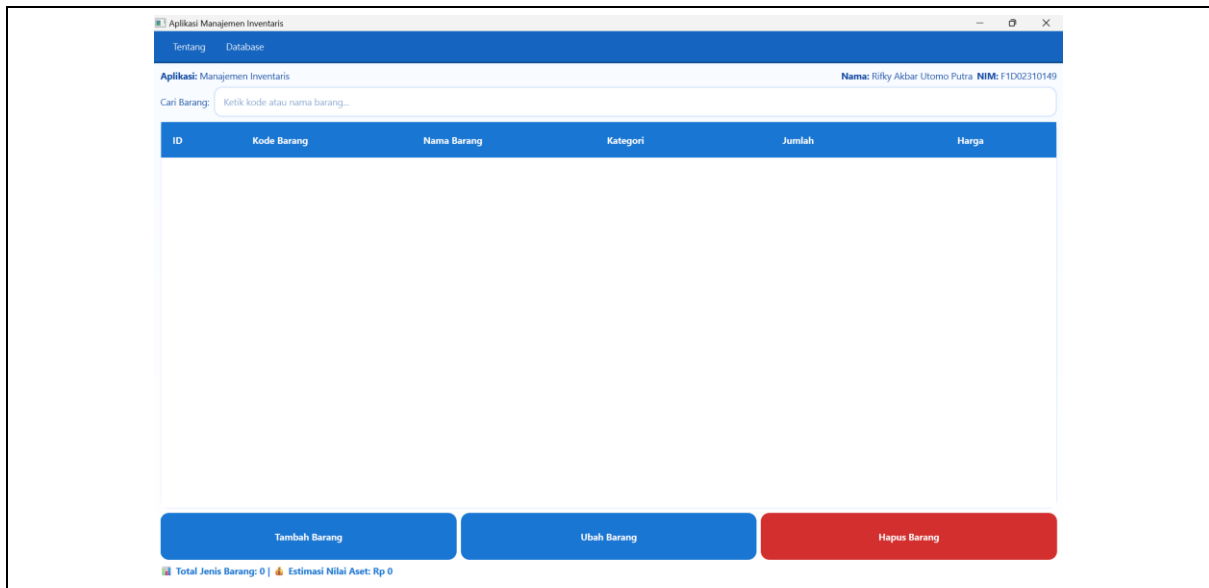
- `id` (INTEGER) : Kunci utama (*Primary Key*) yang bersifat unik dan bertambah otomatis (*Auto Increment*).
- `kode_barang` (TEXT) : Kode unik untuk mengidentifikasi barang.
- `nama_barang` (TEXT) : Nama lengkap dari barang.
- `kategori` (TEXT) : Pengelompokan jenis barang (misal: Elektronik, Makanan, dll).
- `jumlah` (INTEGER) : Total stok barang yang tersedia.
- `harga` (INTEGER) : Harga satuan dari barang tersebut dalam bentuk angka bulat.

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

Aplikasi ini memiliki fitur utama CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) yang bekerja sama dengan sistem validasi.

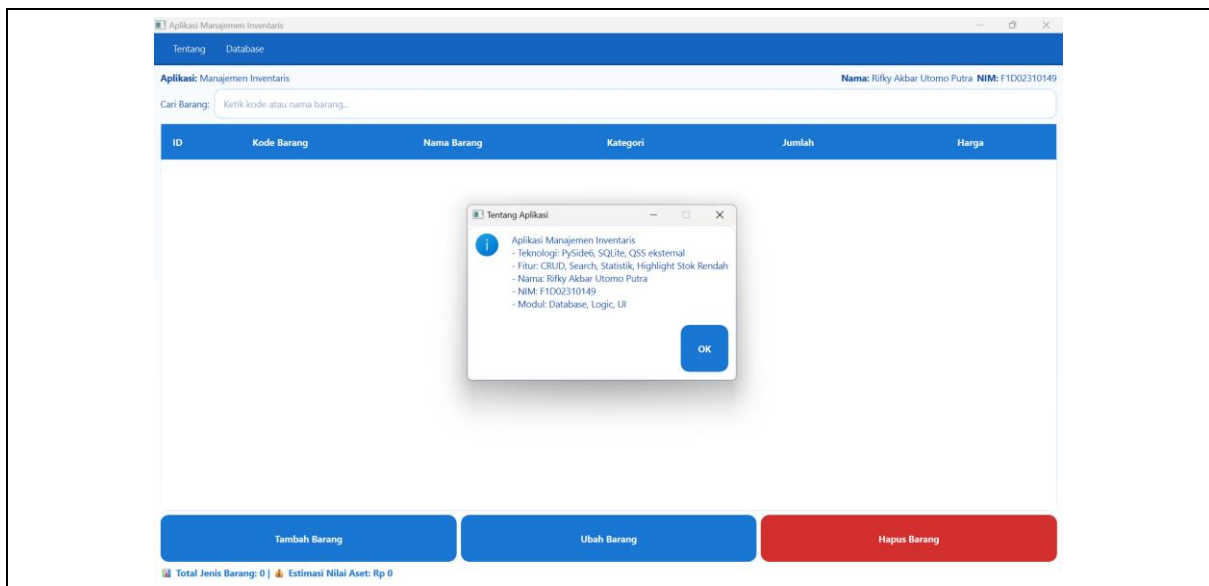
- a. Tampil Data (*Read*) digunakan saat aplikasi dibuka, sistem memanggil database untuk mengambil seluruh isi tabel `barang` dan menampilkannya ke dalam grid visual di layar utama.
- b. Tambah Barang (*Create*) digunakan ketika pengguna menekan tombol Tambah, mengisi form, lalu sistem akan memvalidasi data tersebut. Jika valid, data dikirim ke database menggunakan perintah `INSERT`.
- c. Ubah Barang (*Update*) digunakan ketika pengguna memilih satu baris di tabel lalu menekan tombol Ubah. Data lama akan dimuat ke dalam form. Setelah pengguna mengedit dan menyimpannya, sistem memvalidasi teks baru tersebut dan menggunakan perintah `UPDATE` untuk menimpa data lama di database.
- d. Hapus Barang (*Delete*) digunakan ketika pengguna memilih baris tabel dan menekan Hapus. Sistem akan meminta konfirmasi. Jika disetujui, sistem menggunakan perintah `DELETE` berdasarkan `id` barang tersebut untuk menghapusnya secara permanen.
- e. Reset Database (Fitur Tambahan) adalah fitur yang dapat diakses melalui menu bar atas. Fitur ini bertugas untuk menghapus seluruh data barang di tabel sekaligus dan mengembalikan database ke kondisi awal (kosong). Fitur ini sangat berguna untuk mempermudah proses pengujian (*testing*) aplikasi.

5. Screenshot Antarmuka



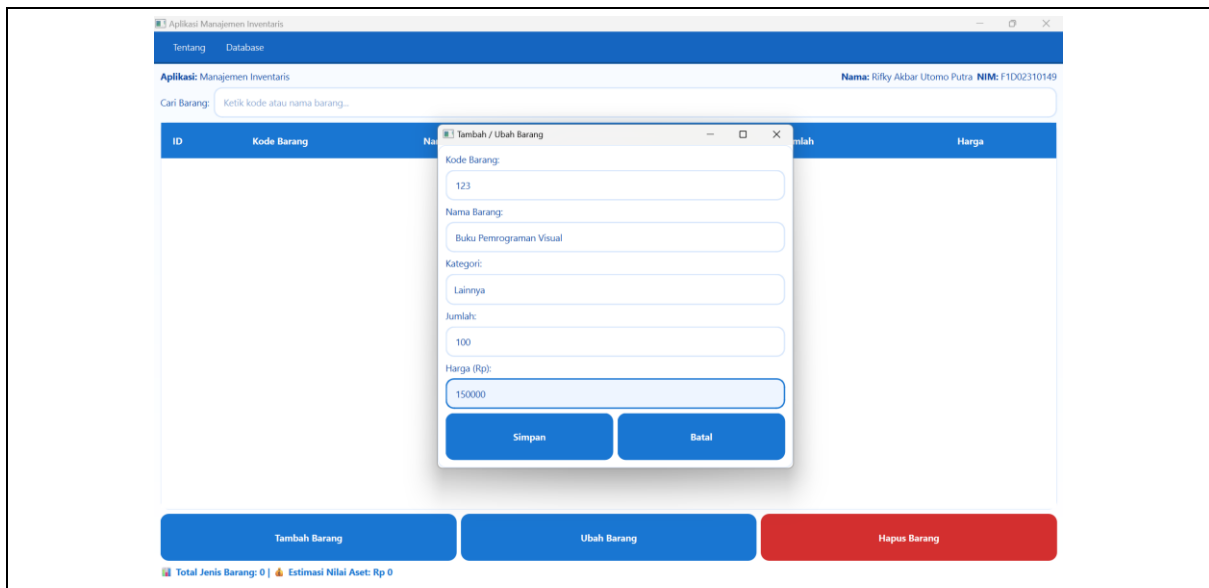
Gambar 1. Tampilan Awal

Gambar 1. di atas merupakan antarmuka utama aplikasi (*View*) saat pertama kali dijalankan. Halaman ini menampilkan tabel *grid* yang masih kosong, kolom pencarian, tombol aksi utama (Tambah, Ubah, Hapus), serta status *bar* di bagian bawah yang berfungsi menampilkan ringkasan data secara *real-time*.



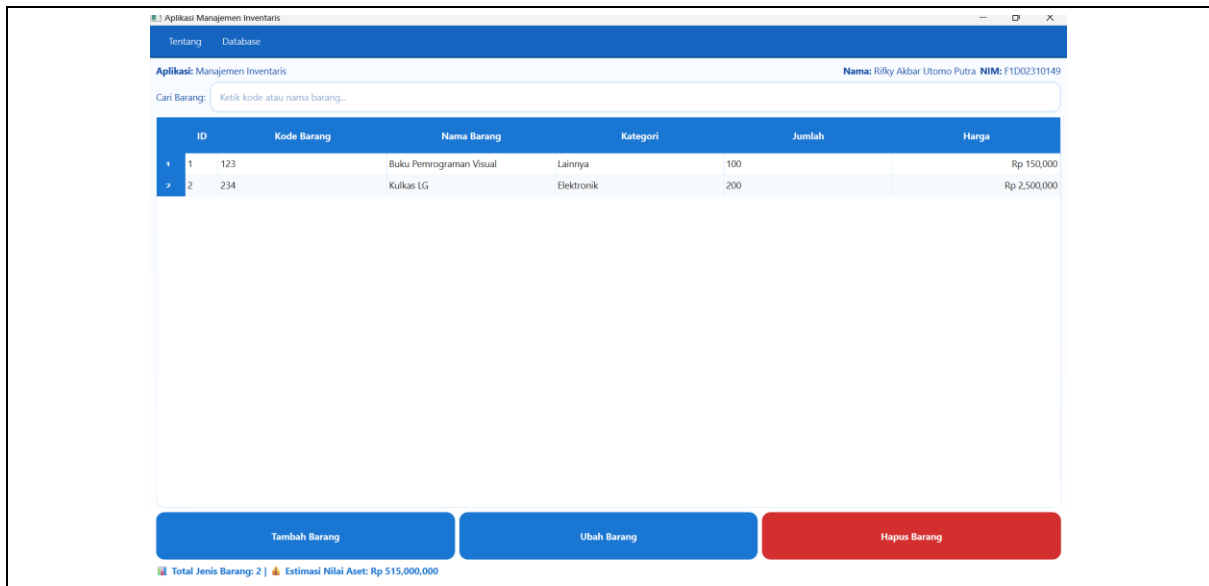
Gambar 2. Tentang Aplikasi

Gambar 2. di atas merupakan jendela *pop-up* informasi yang dapat diakses melalui menu bar. Jendela ini menampilkan deskripsi singkat aplikasi, teknologi yang digunakan (PySide6, SQLite, QSS), fitur utama, serta identitas pengembang.



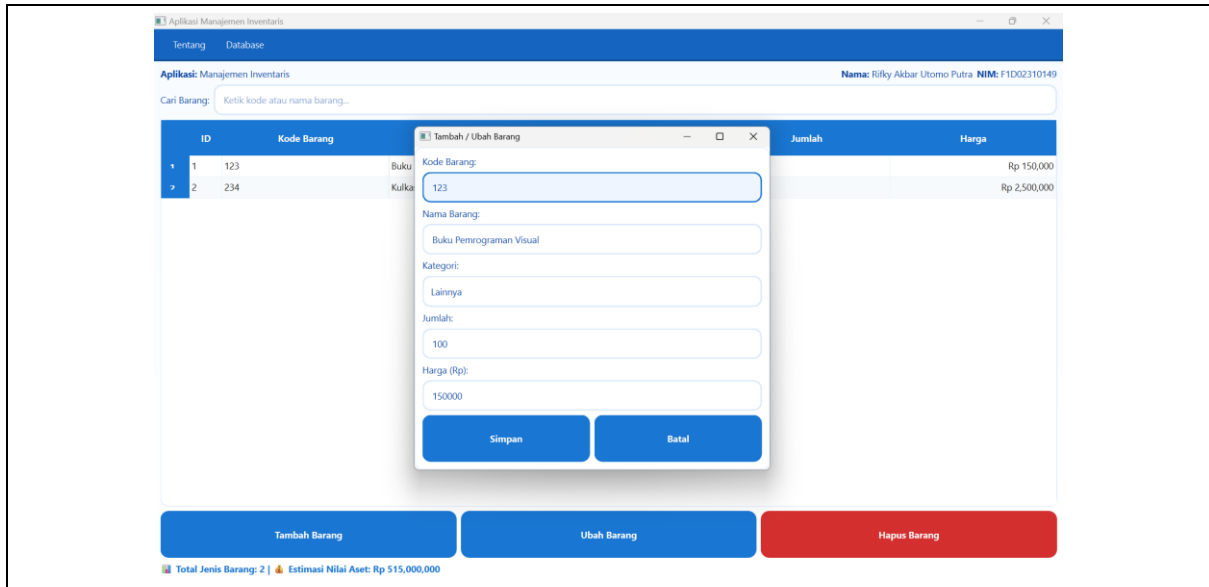
Gambar 3. Fitur Tambah Barang

Gambar 3. di atas merupakan jendela form input (*Dialog Form*) yang digunakan pengguna untuk memasukkan data barang baru. Data yang diketik di sini akan melewati proses validasi oleh *Controller* sebelum dikirim dan disimpan secara permanen ke *Database* menggunakan perintah `INSERT`.



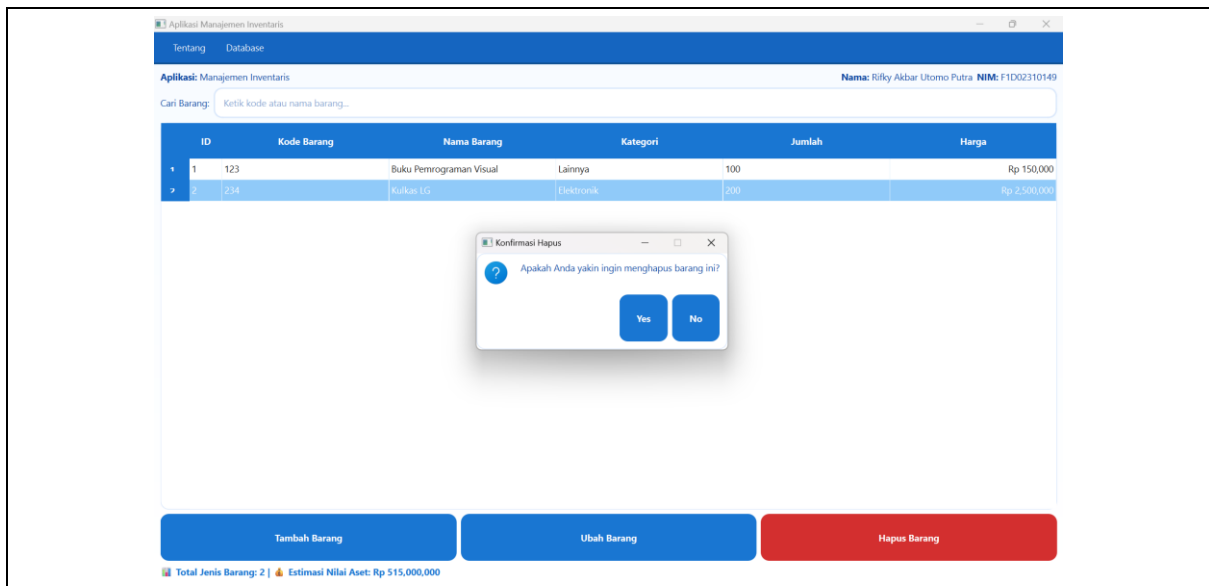
Gambar 4. Tampilan Data Barang

Gambar 4. di atas merupakan antarmuka utama setelah data berhasil ditambahkan. Sistem memanggil data dari *Database* SQLite (`SELECT`) dan menampilkannya ke dalam baris tabel secara terstruktur agar mudah dibaca oleh pengguna. Status bar di bawah juga otomatis memperbarui total jenis barang dan estimasi aset.



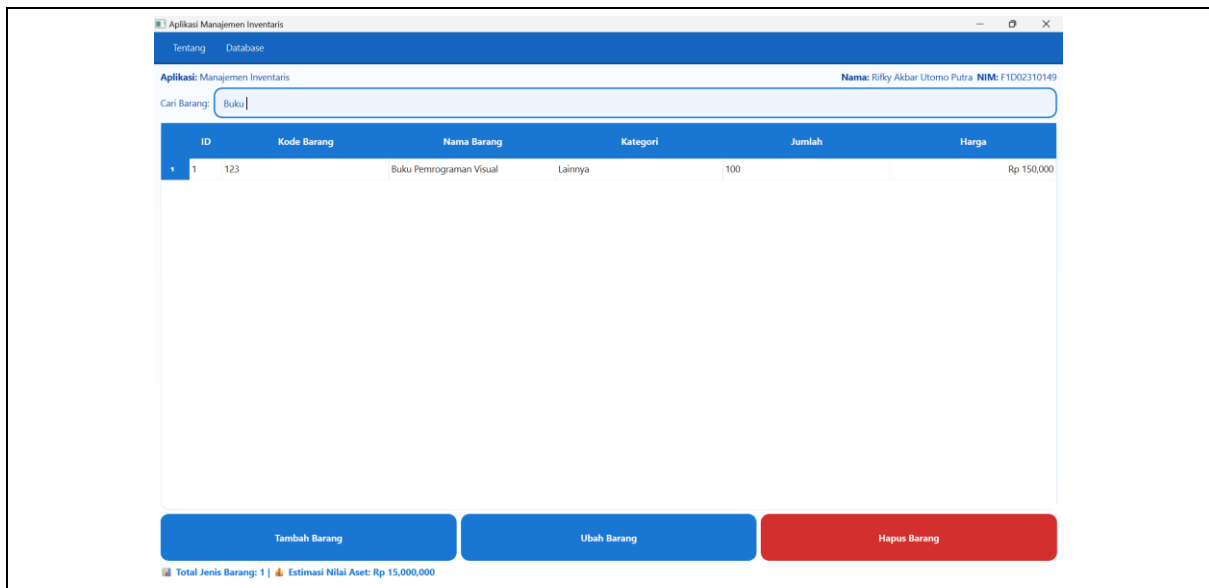
Gambar 5. Fitur Update Barang

Gambar 5. di atas merupakan jendela form yang terbuka saat pengguna ingin mengubah data. Form ini secara otomatis memuat data lama dari baris tabel yang dipilih. Setelah diedit dan divalidasi, sistem akan memperbarui data tersebut di *Database* menggunakan perintah `UPDATE`.



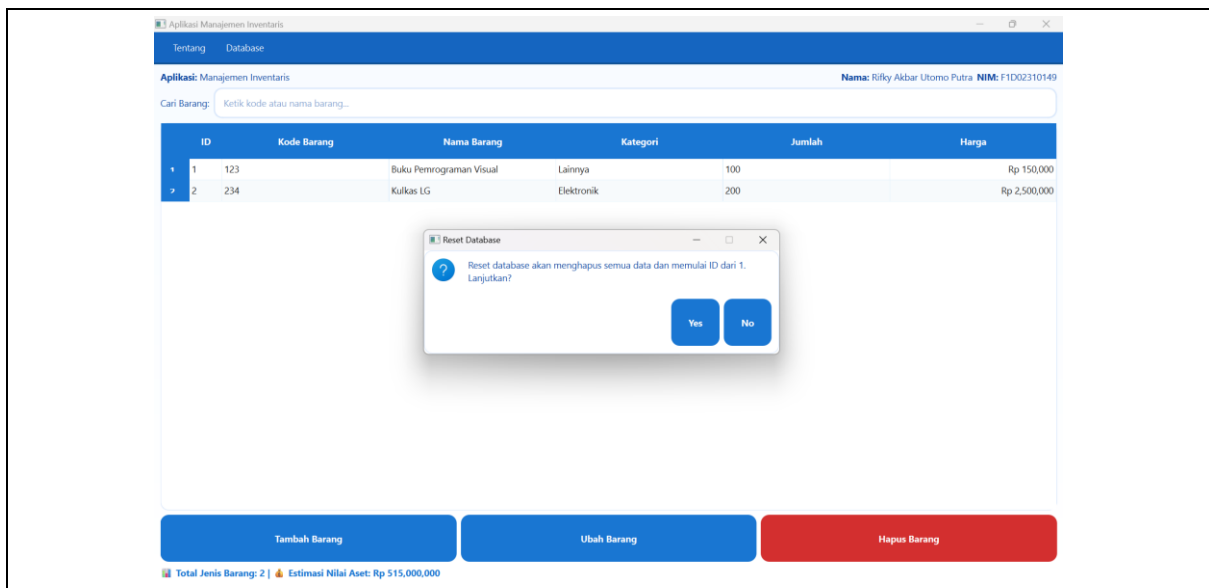
Gambar 6. Fitur Hapus Barang

Gambar 6. di atas merupakan *pop-up* peringatan (*MessageBox*) yang muncul saat tombol Hapus ditekan. Fitur ini berfungsi sebagai langkah konfirmasi keamanan untuk mencegah pengguna menghapus data di *Database* secara tidak sengaja.



Gambar 7. Fitur *Search* Barang

Gambar 7. di atas merupakan fitur pencarian dinamis yang terintegrasi di layar utama. Saat pengguna mengetikkan kata kunci (seperti "Buku"), sistem akan langsung menyaring baris tabel dan hanya menampilkan data yang relevan dengan kata kunci tersebut.



Gambar 8. Fitur Reset Database

Gambar 8. di atas merupakan *pop-up* konfirmasi untuk fitur pemeliharaan sistem. Jika disetujui, fitur ini akan mengeksekusi perintah untuk menghapus seluruh isi data di tabel SQLite sekaligus, mengembalikan kondisi aplikasi kembali kosong seperti semula untuk keperluan pengujian.

6. Link YouTube

<https://youtu.be/B8JBbMGMmdM>

7. Link GitHub

<https://github.com/rifkyyakbaar/pv26-miniproject-ManajemenInventaris-F1D02310149>